

Tutorial 2_习题解答

Tutorial 2 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 2 w solutions - 2026.pdf (14 pages)
对应章节: Lecture 2 — Growth Medium and Growth Kinetics (Bentley Ch.5-6)
主题: 生长动力学、对数生长期、产率换算与发酵罐设计

习题 1: 两种细菌菌株的比较 — 生长速率、发酵体积与底物消耗

题目

某制药厂测试了两种能产生药用物质的细菌菌株，数据如下：

参数	菌株 A	菌株 B
初始细胞数 (/L)	100	100
最终细胞数 (/L)	1×10^9	5×10^8
对数生长期 (hr)	10	9
$Y_{X/S}$ (g biomass/g substrate)	0.48	0.42
$Y_{P/X}$ (mg product/g biomass)	150	120

假设 1 g 生物质 = 5×10^7 个细菌细胞。

- A. 求每种菌株的生长速率 μ 。 (A: 1.61 hr^{-1} , B: 1.71 hr^{-1})
- B. 若每个发酵周期生产 1 kg 产物，求各菌株所需的发酵罐工作体积。 (A: 333.33 L, B: 833.33 L)
- C. 各菌株每发酵周期消耗多少葡萄糖？ (A: 13.88 kg, B: 19.84 kg)

解答

A. 计算生长速率 μ

由对数生长方程：

$$\ln\left(\frac{X_f}{X_0}\right) = \mu \cdot \Delta t$$

菌株 A：

$$\ln\left(\frac{1 \times 10^9}{100}\right) = \mu_A \times 10 \Rightarrow \mu_A = \frac{\ln(10^7)}{10} = \frac{16.12}{10} = \boxed{1.61 \text{ r}^{-1}}$$

菌株 B:

$$\ln\left(\frac{5 \times 10^8}{100}\right) = \mu_B \times 9 \Rightarrow \mu_B = \frac{\ln(5 \times 10^6)}{9} = \frac{15.42}{9} = \boxed{1.71 \text{ r}^{-1}}$$

B. 计算发酵罐工作体积

Step 1: 由 $Y_{P/X}$ 求所需生物质量:

$$Y_{P/X} = \frac{\Delta W_P}{\Delta W_X} \Rightarrow \Delta W_X = \frac{\Delta W_P}{Y_{P/X}}$$

菌株 A: $\Delta W_{XA} = \frac{1 \text{ kgP} \times 10^6 \text{ mg/kg}}{150 \text{ mgP/gX}} = 6,666.67 \text{ gX}$

菌株 B: $\Delta W_{XB} = \frac{1 \text{ kgP} \times 10^6 \text{ mg/kg}}{120 \text{ mgP/gX}} = 8,333.33 \text{ gX}$

Step 2: 利用细胞密度求体积:

细胞浓度增量 $\Delta X = (X_f - X_0) \times \frac{1}{5 \times 10^7 \text{ cells/gX}}$

菌株 A:

$$V_A = \frac{6,666.67 \text{ gX} \times 5 \times 10^7 \text{ cells/gX}}{(1 \times 10^9 - 100) \text{ cells/L}} = \boxed{333.3 \text{ L}}$$

菌株 B:

$$V_B = \frac{8,333.33 \text{ gX} \times 5 \times 10^7 \text{ cells/gX}}{(5 \times 10^8 - 100) \text{ cells/L}} = \boxed{833.3 \text{ L}}$$

C. 计算葡萄糖消耗量

由生长产率 $Y_{X/S}$:

$$\Delta W_S = \frac{\Delta W_X}{Y_{X/S}}$$

菌株 A: $\Delta W_S = \frac{6,666.67 \text{ gX}}{0.48} = 13,888.9 \text{ gS} = \boxed{13.88 \text{ kgS}}$

菌株 B: $\Delta W_S = \frac{8,333.33 \text{ gX}}{0.42} = 19,841.3 \text{ gS} = \boxed{19.84 \text{ kgS}}$

做题技巧

1. 对数生长方程 $\ln(X_f/X_0) = \mu \Delta t$ 是核心, μ 直接由已知时间和细胞数比值求解。

2. 三步产率链: $W_P \xrightarrow{Y_{P/X}} W_X \xrightarrow{Y_{X/S}} W_S$ 。每步都搞清楚"已知什么, 求什么"。

3. 细胞数与质量的换算： $1\text{ gX} = 5 \times 10^7\text{ cells}$ 是本题的关键桥梁，考试中常给出类似数据。
4. 单位换算： $\text{mg} \rightarrow \text{g} \rightarrow \text{kg}$ ，注意 10^3 和 10^6 的跳跃。
5. 菌株 B 生长快但产率低： $\mu_B > \mu_A$ 但 $Y_{X/S}^B < Y_{X/S}^A$ ，产物产量相同情况下 B 需要更多底物和更大体积。

习题 2: 双碳源批式发酵 — 葡萄糖 + 甲醇

 题目

工厂在 1 m^3 发酵罐中进行批式发酵生产物质。培养基含两种碳源：葡萄糖（初始 $2\% \text{ w/v}$ ）和甲醇。用 10 L 含 1% 细菌的 starter 接种后细菌立即进入对数生长。细菌先利用葡萄糖（ $Y_{X/S} = 50\%$ ）， 10 小时后转向甲醇（ $Y_{X/S} = 0.639\text{ gX/gM}$ ）。 16 小时后发酵结束，细菌浓度达 39.75 g/L 。甲醇密度 769 kg/m^3 ，细菌可利用 93% 的甲醇。甲醇上的生长速率是葡萄糖上的一半。

参数	符号	数值
发酵罐体积	V	$1\text{ m}^3 = 1000\text{ L}$
Starter 体积	V_starter	10 L
Starter 菌浓	X_starter	$1\% = 10\text{ g/L}$
葡萄糖初始浓度	S _{o,G}	$2\% = 20\text{ g/L}$
葡萄糖产率	Y _G	$50\% = 0.5\text{ gX/gG}$
甲醇产率	Y _M	0.639 gX/gM
甲醇利用率	—	93%
甲醇密度	ρ _M	769 kg/m^3
最终菌浓	X _f	39.75 g/L
葡萄糖生长期	Δt _G	10 hr
总发酵时间	Δt _{ferm}	16 hr

- A. 求甲醇上的生长速率 μ_M 。 (**0.23 hr^{-1}**)
- B. 发酵结束时葡萄糖浓度？ (**0.3 g/L**)
- C. 培养基配制时需加入多少升甲醇？ (**65.21 L**)

1234

 解答

A. 计算 μ_M

Step 1: 求初始生物质浓度（来自 starter）：

$$X_0 = \frac{X_{starter} \cdot V_{starter}}{V} = \frac{10 \text{ g/L} \times 10 \text{ L}}{1000 \text{ L}} = 0.1 \text{ g/L}$$

Step 2: 建立方程组。已知：

- $\mu_M = 0.5\mu$
- 甲醇生长期： $\Delta t_M = 16 - 10 = 6 \text{ hr}$

对葡萄糖阶段：

$$\ln(X_{10hr}) - \ln(0.1) = \mu \times 10 \quad (1)$$

对甲醇阶段：

$$\ln(39.75) - \ln(X_{10hr}) = \mu_M \times 6 = 0.5\mu \times 6 \quad (2)$$

Step 3: (1) + (2) 消去 X_{10hr} ：

$$\ln(39.75) - \ln(0.1) = \mu \times 10 + \mu \times 3 = 13\mu$$

$$\mu = \frac{\ln(397.5)}{13} = \frac{5.985}{13} = 0.46 \text{ hr}^{-1}$$

Step 4: 求 μ_M ：

$$\mu_M = 0.5 \times 0.46 = \boxed{0.23 \text{ hr}^{-1}}$$

B. 计算最终葡萄糖浓度 S_f

Step 1: 先求 X_{10hr} （葡萄糖阶段结束时的菌浓）：

$$\ln(X_{10hr}) - \ln(0.1) = 0.46 \times 10 \Rightarrow X_{10hr} = 0.1 \times e^{4.6} = 9.95 \text{ g/L}$$

Step 2: 由葡萄糖生长产率求 S_f ：

$$Y = \frac{X_{10hr} - X_0}{S_0 - S_f}$$

$$0.5 = \frac{9.95 - 0.1}{20 - S_f} \Rightarrow 20 - S_f = \frac{9.85}{0.5} = 19.7$$

$$S_f = 20 - 19.7 = \boxed{0.3 \text{ g/L}}$$

C. 计算初始甲醇体积 V_M

Step 1: 由甲醇生长产率求初始甲醇浓度 S_{0M} ：

$$Y_M = \frac{X_f - X_{10hr}}{0.93 \cdot S_{0M}}$$

$$0.639 = \frac{39.75 - 9.95}{0.93 \cdot S_{0M}} \Rightarrow S_{0M} = \frac{29.8}{0.639 \times 0.93} = 50.14 \text{ gM/L}$$

Step 2: 求甲醇质量：

$$W_{S_{0M}} = V \times S_{0M} = 1000 \text{ L} \times 50.14 \text{ g/L} = 50.14 \text{ kgM}$$

Step 3: 由密度求体积：

$$V_M = \frac{W_{S_{0M}}}{M} = \frac{50.14 \text{ kgM} \times 1000 \text{ g/kg}}{769 \text{ kg/m}^3 \times 1000 \text{ g/kg}} = \boxed{65.21 \text{ L}}$$

🎯 做题技巧

- 双碳源系统的分阶段处理：**先葡萄糖 (Δt) 后甲醇 (Δt_M)，关键是 X_{10hr} 同时是两个阶段的衔接变量。
- 方程组消元法：**两个方程两个未知数 (μ 和 X_{10hr})，通过相加消去 X_{10hr} 直接得 μ 。这是考试的常用技巧。
- 不能假设底物耗尽：**葡萄糖阶段结束时 $S_f = 0.3 \text{ g/L}$ ，题目并未说葡萄糖被完全消耗！考试中不要隐式假设 $S_f \approx 0$ 。
- 甲醇利用率 93%：**在计算 S_{0M} 时注意放分母，不是乘分子 ($0.93S_{0M}$ 才是消耗量)。
- 密度换单位链：** $M = 769 \text{ kg/m}^3$ ，需要注意 $\text{m}^3 \rightarrow \text{L} \rightarrow \text{g}$ 的单位转换。

习题 3: 酵母胞外蛋白生产 — 盐溶液体积设计

📖 题目

工厂在 2.2 m^3 工作体积的发酵罐中通过批式发酵生产胞外蛋白。培养基由糖蜜 (molasses, 碳源) 和盐溶液组成。灭菌后加入 starter 至最终工作体积。延迟期 1 hr 后酵母对数生长 10 hr，该阶段倍增时间 1.5 hr。发酵结束后排出、清洗、灭菌共需 3 hr。分离产率 75.75%，每周产 20 kg 纯蛋白。工厂 7×24 连续运行。

参数	符号	数值
发酵罐总体积	V_T	$2.2 \text{ m}^3 = 2200 \text{ L}$
Starter 体积	V_{starter}	200 L
Starter 菌浓	X_{starter}	4 g/L
延迟期	t_{lag}	1 hr
对数期	t_{log}	10 hr
倍增时间	t_d	1.5 hr
周转时间	t_{turn}	3 hr
酵母对糖产率	$Y_{X/S}$	0.52 gX/g sugar
蛋白产率	$Y_{P/X}$	0.04 gP/gX (40 mg/g)
分离产率		75.75%
糖蜜固体含量	—	67.8%

参数	符号	数值
固体中糖含量	—	78%
每周纯蛋白产量	—	20 kg/week

求：灭菌前应加入多少盐溶液？ **(1998.9 L)**

**12
34 解答**

总体积方程：

$$V_T = V_{molasses} + V_{salt} + V_{starter}$$

已知 $V_T = 2200\text{ L}$ ，需依次求出 $V_{molasses}$ 和 $V_{starter}$ 。

Step 1: 求每个发酵周期的时间

$$t_{ferm} = t_{lag} + t_{log} + t_{turn} = 1 + 10 + 3 = 14\text{ hr}$$

Step 2: 求每周发酵批次数

$$n = \frac{24\text{ hr/day} \times 7\text{ day/week}}{14\text{ hr/ferm}} = 12\text{ ferm/week}$$

Step 3: 求每批产蛋白量

$$W_{P_{ferm}} = \frac{W_{P_{pure}}/\text{week}}{n \times} = \frac{20\text{ kgP/week}}{12 \times 0.7575} = 2.2\text{ kgP/ferm}$$

Step 4: 由 $Y_{P/X}$ 求所需生物质量（胞外蛋白 $P_0 = 0$ ）

$$Y_{P/X} = \frac{W_{P_f} - W_{P_0}}{\Delta W_X} \Rightarrow \Delta W_X = \frac{2.2 - 0}{0.04} = 55\text{ kgX}$$

Step 5: 由 $Y_{X/S}$ 求所需糖量（糖完全消耗 $S_f = 0$ ）

$$Y_{X/S} = \frac{\Delta W_X}{W_{S_0} - W_{S_f}} \Rightarrow W_{S_0} = \frac{55}{0.52} = 105.77\text{ kg sugar}$$

Step 6: 由糖蜜组成求所需糖蜜量

糖蜜 → 固体 (67.8%) → 糖 (78% of solids):

$$W_{molasses} = \frac{105.77 \text{ kg sugar}}{0.78 \times 0.678} = 200 \text{ kg molasses}$$

Step 7: 求糖蜜体积 (仅有水含量贡献体积, 水分 32.2%)

$$V_{molasses} = \frac{W_{molasses} \times 0.322}{\text{water}} = \frac{200 \times 0.322}{1 \text{ kg/L}} = 64.4 \text{ L}$$

Step 8: 求 starter 体积

先求 μ (由倍增时间):

$$\mu = \frac{\ln 2}{t_d} = \frac{0.693}{1.5} = 0.464 \text{ hr}^{-1}$$

由对数生长方程:

$$\frac{W_{X_f}}{W_{X_0}} = e^{\mu \cdot t_{log}} = e^{0.464 \times 10} = 101.49$$

又 $\Delta W_X = W_{X_f} - W_{X_0} = 55 \text{ kgX}$:

$$101.49 W_{X_0} - W_{X_0} = 55 \Rightarrow W_{X_0} = \frac{55}{100.49} = 0.547 \text{ kgX} = 547 \text{ gX}$$

Starter 体积:

$$V_{starter} = \frac{W_{X_0}}{X_{starter}} = \frac{547 \text{ gX}}{4 \text{ gX/L}} = 136.7 \text{ L}$$

Step 9: 求盐溶液体积

$$V_{salt} = V_T - (V_{molasses} + V_{starter}) = 2200 - (64.4 + 136.7) = \boxed{1998.9 \text{ L}}$$

做题技巧

1. **倒推法:** $V_{salt} \leftarrow$ 总积 - 其他 $\leftarrow$ 每个组分体积 $\leftarrow$ 质量 $\leftarrow$ 产率 $\leftarrow$ 蛋白需求。从最终产量往回逐层计算。
2. **倍增时间 $\leftrightarrow$ 生长速率:** $\mu = \ln 2 / t_d$ 是核心转换。
3. **W_{X_0} 的巧妙求解:** 已知比值 W_{X_f} / W_{X_0} 和差值 ΔW_X , 用 $101.49 X_0 - X_0 = 55$ 一步解出。
4. **每周批次:** $7 \times 24 / 14 = 12$, 注意工厂 24/7 运行且每个周期 14 hr。

5. 糖蜜体积仅计水分：固体溶解后不占体积，这是发酵工程中的常见假设。
6. 分离产率：实际纯蛋白 = 粗蛋白 × 分离产率，倒推时要除以产率而非乘。

综合技巧总结 (Global Strategy Summary)

题型	核心公式	易错点
对数生长	$\ln(X_f/X_0) = \mu \Delta t, \mu = \ln 2/t_d$	初始浓度 X_0 要考虑 starter 稀释
产率换算链	$W_P \xrightarrow{Y_{P/X}} W_X \xrightarrow{Y_{X/S}} W_S$	每步方向（乘还是除）要搞清楚
双碳源分阶段	分 Δt_1 、 Δt_2 ，衔接处 X_{mid} 为共同变量	不能假设第一阶段底物耗尽
发酵体积设计	$V_T = V_i; V_i = W_i/$	糖蜜固体不占体积，只算水分
批量生产计算	批次数 = 总时间/单批时间	注意分离产率 的位置
细胞数-质量换算	$W_X = N \times m_{cell}$	题目给定的换算因子（如 5×10^7 cells/g）